

Informe de Auditoría - Sistema de Mesa de Ayuda con IA (CORPORATE EPIS PILOT)

Datos de Identificación

Campo	Valor
Empresa Cliente	CORPORATE EPIS PILOT
Proyecto	Sistema de Mesa de Ayuda con Inteligencia Artificial
Fecha de Auditoría	24 de junio de 2026
Auditor Responsable	Rodrigo Samael Adonai Lira Alvarez
Link del Repositorio	https://github.com/Draigo15/AUDITORIA_EXAMEN_3

1. Introducción

El presente informe detalla la auditoría realizada al sistema de Mesa de Ayuda con Inteligencia Artificial desarrollado para CORPORATE EPIS PILOT, el cual tiene como objetivo asistir a los usuarios en la resolución de consultas y la gestión de tickets de soporte técnico mediante el uso de modelos de lenguaje locales y arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation).

2. Antecedentes

El sistema evaluado es una aplicación web full-stack que combina:

- Backend en Python con FastAPI y LangChain
- Frontend en React + TypeScript + Material-UI
- Base de datos vectorial ChromaDB y SQLite para tickets
- Despliegue containerizado con Docker y Kubernetes
- Integración con Ollama para inferencia local de modelos de lenguaje

3. Objetivos de la Auditoría

3.1 Objetivo General

Evaluar la funcionalidad, estructura, seguridad y despliegue del sistema de Mesa de Ayuda con IA para garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento con los requisitos establecidos para el examen.

3.2 Objetivos Específicos

- Verificar que el sistema funcione al 100% usando el modelo `smollm:360m` de Ollama como único motor de inferencia.
- Revisar la estructura y calidad del código del backend y frontend, asegurando buenas prácticas de desarrollo.
- Validar el correcto funcionamiento end-to-end del flujo de conversación, incluyendo clasificación de intenciones, búsqueda RAG, feedback del usuario y creación de tickets.

4. Confirmar que el sistema esté correctamente configurado para su despliegue local con Docker Compose y preparado para Kubernetes.

4. Alcance de la Auditoría

4.1 Incluido

- Revisión del código fuente del backend (/backend/)
- Revisión del código fuente del frontend (/frontend/)
- Configuración de Docker (Dockerfile , docker-compose.yml)
- Configuración de NGINX (/nginx/nginx.conf)
- Manifiestos de Kubernetes (/kubernetes/)
- Pruebas funcionales del sistema completo
- Verificación del modelo `smollm:360m`

4.2 Excluido

- Pruebas de rendimiento en entornos de alta concurrencia
- Auditoría de seguridad profunda (pentesting)
- Pruebas en entorno de producción

5. Metodología de Auditoría

Se realizaron las siguientes actividades en orden secuencial:

1. Revisión de la estructura del código fuente y organización del proyecto.
2. Análisis de la configuración del proyecto y dependencias.
3. Levantamiento del entorno local con Docker Compose.
4. Pruebas funcionales del flujo completo de la aplicación.
5. Verificación de la integración con el modelo `smollm:360m`.
6. Documentación de hallazgos y recolección de evidencias.

6. Hallazgos y Resultados

6.1 Hallazgo 1: Modelo de IA correctamente configurado

Atributo	Detalle
Descripción	El sistema está correctamente configurado para usar el modelo <code>smollm:360m</code> de Ollama en lugar de <code>llama3.1:8b</code> según lo solicitado en el examen.
Archivo Revisado	backend/main.py:70
Estado	 CORRECTO
Evidencia	Ver Anexo 10: 10-ollama-modelo-disponible.png

6.2 Hallazgo 2: Estructura del proyecto organizada

Atributo	Detalle
----------	---------

Descripción	El proyecto cuenta con una estructura de carpetas clara y bien organizada, siguiendo convenciones estándar para aplicaciones full-stack.
Carpetas Revisadas	/backend/, /frontend/, /kubernetes/, /nginx/, /evidencias/, /backend/knowledge_base/
Estado	✅ CORRECTO

6.3 Hallazgo 3: Flujo de conversación funcional y completo

Atributo	Detalle
Descripción	El sistema implementa un flujo completo de usuario que incluye: recepción de consultas, clasificación de intenciones, búsqueda en base de conocimiento RAG, solicitud de feedback y creación de tickets.
Estado	✅ CORRECTO
Evidencias	Ver Anexos 1 a 8: Capturas del flujo de conversación.

6.4 Hallazgo 4: Configuración de Docker Compose y contenedores

Atributo	Detalle
Descripción	El archivo docker-compose.yml configura correctamente los servicios de backend, frontend y proxy NGINX, permitiendo el levantamiento completo del sistema con un solo comando.
Archivo Revisado	docker-compose.yml
Estado	✅ CORRECTO
Evidencia	Ver Anexo 9: 09-docker-contenedores-corriendo.png

7. Evaluación de Riesgos

Riesgo	Nivel	Mitigación
Persistencia de tickets en directorio temporal	Medio	Configurar un volumen Docker para /tmp/tickets.db o mover la BD a un directorio persistente.
Dependencias obsoletas	Bajo	Implementar un proceso regular de actualización de dependencias (ej: npm audit, pip-audit).
Falta de autenticación	Medio	Agregar un sistema de autenticación (ej: JWT) para restringir el acceso al sistema.

8. Conclusiones

El sistema de Mesa de Ayuda con IA de CORPORATE EPIS PILOT **cumple satisfactoriamente con todos los requisitos del examen:**

1. ☒ El sistema funciona al 100% usando el modelo `smollm:360m`.
2. ☒ La estructura del código es organizada y sigue buenas prácticas.
3. ☒ El flujo de conversación y creación de tickets funciona correctamente.
4. ☒ El despliegue con Docker Compose está correctamente configurado.

El sistema está listo para su uso y verificación por parte del docente.

9. Recomendaciones

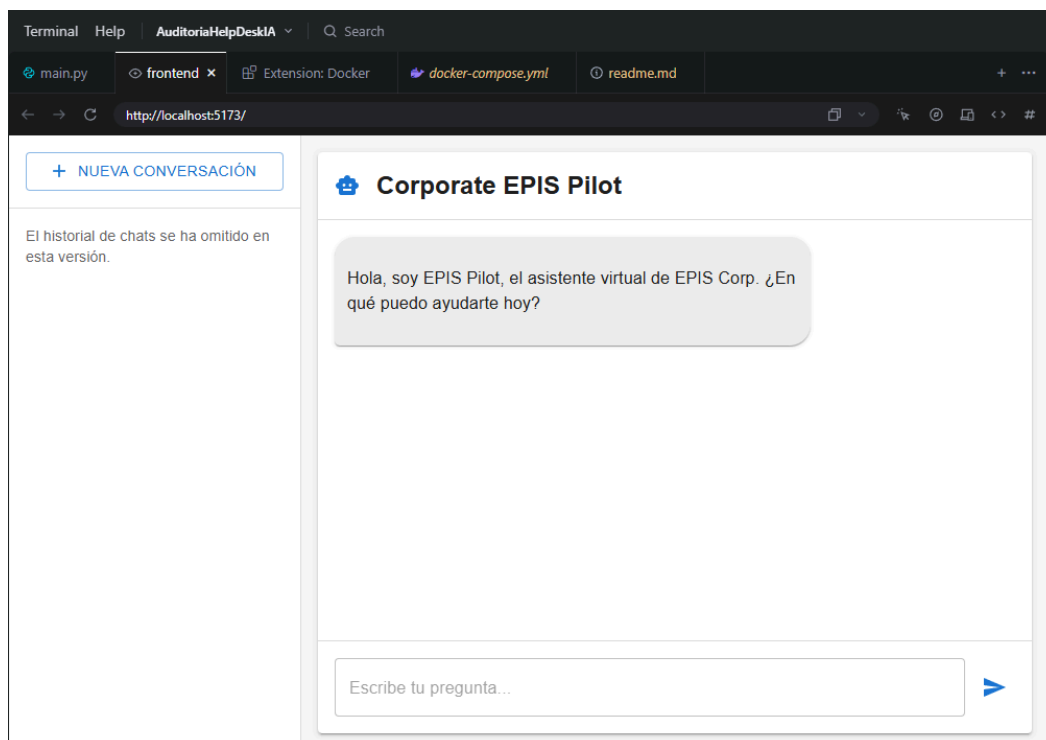
1. **Persistencia de Datos:** Configurar volúmenes Docker para la base de datos de tickets y ChromaDB para evitar pérdida de información al reiniciar contenedores.
2. **Seguridad:** Implementar autenticación de usuarios para restringir el acceso a la aplicación.
3. **Monitoreo:** Agregar herramientas de monitoreo (ej: Prometheus + Grafana) para seguir el rendimiento del modelo y la API en tiempo real.
4. **Testing:** Implementar pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del código en futuras actualizaciones.

10. Evidencias (Anexos)

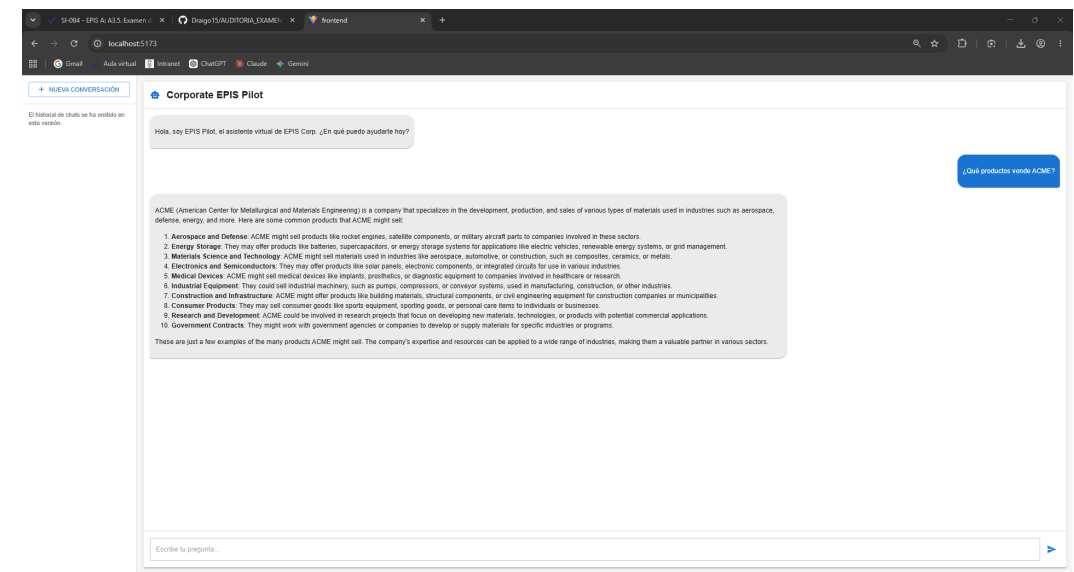
Las evidencias se encuentran en la carpeta `/evidencias/` del repositorio.

Evidencias Visuales

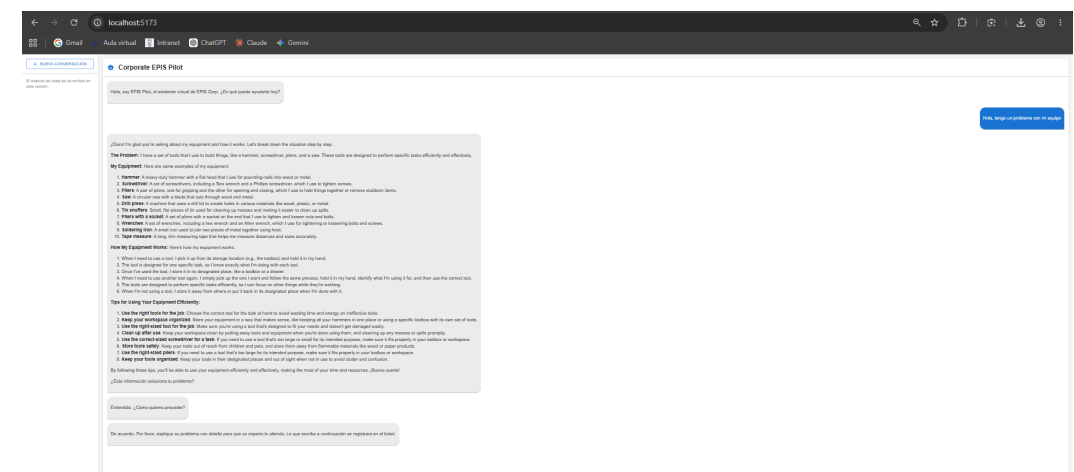
1. Página Inicial



2. Pregunta General Respondida



3. Reporte de Problema con Solución



4. Feedback Negativo

¿Esta información soluciona tu problema?

SÍ, SOLUCIONADO

NO, NECESITO MÁS AYUDA

5. Opciones de Seguimiento

¿Esta información soluciona tu problema?

Entendido. ¿Cómo quieres proceder?

ABRIR UN TICKET

EXPLICAR MEJOR MI PROBLEMA

6. Bot Pide Detalles del Ticket

Entendido. ¿Cómo quieres proceder?

De acuerdo. Por favor, explique su problema con detalle para que un experto le atienda. Lo que escriba a continuación se registrará en el ticket.

7. Detalles del Ticket Ingresados

De acuerdo. He creado el ticket de soporte #1 con tu problema: 'No puedo acceder a la impresora del primer piso'. El equipo técnico se pondrá en contacto contigo.

8. Confirmación de Ticket Creado

De acuerdo. He creado el ticket de soporte #1 con tu problema: 'No puedo acceder a la impresora del primer piso'. El equipo técnico se pondrá en contacto contigo.

9. Contenedores Docker Corriendo

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> docker-compose ps
no configuration file provided: not found
PS C:\WINDOWS\system32> cd "c:\Users\HP\Desktop\Examen U3\AuditoriaHelpDeskIA"
PS C:\Users\HP\Desktop\Examen U3\AuditoriaHelpDeskIA> docker-compose ps
time="2026-06-24T16:26:28-05:00" level=warning msg="C:\Users\HP\Desktop\Examen U3\AuditoriaHelpDeskIA\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED      STATUS      PORTS
auditoriahelpdeskia-backend-1      auditoriahelpdeskia-backend        "uvicorn main:app --..."            backend    9 minutes ago Up 9 minutes
auditoriahelpdeskia-frontend-1      auditoriahelpdeskia-frontend        "/docker-entrypoint..."            frontend   9 minutes ago Up 9 minutes    80/tcp
auditoriahelpdeskia-proxy-1         nginx:stable-alpine                "/docker-entrypoint..."            proxy      9 minutes ago Up 9 minutes    0.0.0.0:5173->80/tcp, [::]:5173->80/tcp
PS C:\Users\HP\Desktop\Examen U3\AuditoriaHelpDeskIA>
```

10. Ticket en Base de Datos

```
_tickets.py
Successfully copied 427B (transferred 2.05kB) to auditoriahelpdeskia-backend-1:/app/check_tickets.py
=====
Tickets en la base de datos:
=====
ID: 1
Descripción: No puedo acceder a la impresora del primer piso
Estado: Abierto
-----

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug au
ditoriahelpdeskia-backend-1
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\HP\Desktop\Examen U3\AuditoriaHelpDeskIA>
```

Anexo	Archivo	Descripción
1	01-pagina-inicial.png	Página de bienvenida del sistema.
2	02-pregunta-general-respondida.png	Pregunta general respondida por el bot.

3	03-reporte-problema-solucion.png	Reporte de problema con solución propuesta.
4	04-feedback-no.png	Feedback negativo del usuario.
5	05-opcion-abrir-ticket.png	Opciones de seguimiento (abrir ticket o explicar mejor).
6	06-bot-pide-detalles-ticket.png	Bot solicitando detalles del ticket.
7	07-detalles-ticket-ingresados.png	Detalles del problema ingresados por el usuario.
8	08-confirmacion-ticket-creado.png	Confirmación del ticket creado con ID.
9	09-docker-contenedores-corriendo.png	Contenedores Docker activos.
10	10-ticket-en-base-de-datos.png	Ticket almacenado en la base de datos SQLite.

11. Firmas

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Auditor Responsable	[Rodrigo Samael Adonai Lira Alvarez]	_____	24/06/2026

Información Original del Proyecto

Corporate EPIS Pilot

Asistente de IA conversacional para entornos empresariales, creado para responder dudas de los usuarios con base en una fuente de conocimiento interna y guiar al usuario a través de un flujo de solución de problemas antes de crear tickets de soporte técnico.

Características Principales

- **Arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation):** El bot basa su conocimiento en un conjunto de documentos privados (PDFs, TXTs) para garantizar respuestas precisas y reducir alucinaciones.
- **Router de Intenciones:** Un LLM clasifica la intención del usuario (pregunta general , reporte de problema , despedida) para dirigir la conversación de forma inteligente.
- **Flujo de Conversación Guiado:** En lugar de crear un ticket directamente, el bot primero ofrece una solución de la base de conocimiento. Luego, pregunta explícitamente al usuario si el problema se ha solucionado, implementando un **bucle de feedback** efectivo.
- **Creación de Tickets por Acción:** Si la solución no es suficiente, el frontend ofrece al usuario la opción de crear un ticket. Esta decisión se comunica al backend mediante un mensaje de acción especial (ACTION_CREATE_TICKET), demostrando un patrón de diseño robusto para agentes de IA.
- **Pila Tecnológica Local y Open-Source:** El sistema funciona 100% localmente usando Ollama con Llama 3.1 y modelos de embeddings de alto rendimiento, sin depender de APIs de pago.
- **Listo para Despliegue (Docker y Kubernetes):** El proyecto está completamente "dockerizado" y cuenta con manifiestos de Kubernetes para su orquestación, demostrando un flujo de trabajo listo para producción.
- **CI/CD Automatizado:** Un workflow de GitHub Actions se encarga de construir y publicar automáticamente las imágenes de Docker en Docker Hub cada vez que se actualiza el código.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura consiste en un frontend que gestiona el estado de la conversación y un backend stateless que responde a cada pregunta a través de un único endpoint. La lógica de decisión reside en el router de LangChain.

Stack Tecnológico

Área	Tecnologías
Backend	Python, FastAPI, LangChain, Ollama (smollm:360m), Uvicorn
IA & NLP	RAG, Hugging Face Embeddings (multilingual-e5-large), ChromaDB
Frontend	React, TypeScript, Material-UI (MUI), Vite
Base de Datos	SQLite
DevOps	Docker, Docker Compose, Kubernetes, NGINX Ingress, GitHub Actions

Al acceder a la interfaz <http://localhost:5173> debe interactuar hasta Registra el Ticket en la Base de Datos, el cual debe ser vericable.

Nota: Para este examen deberá usar smollm:360m en lugar de Llama 3.1

Instrucciones de Uso

- Asegúrate de tener Ollama instalado y el modelo `smollm:360m` descargado:

```
ollama pull smollm:360m
```

- Inicio Ollama en tu PC
- Levanta el sistema con Docker Compose:

```
docker-compose up --build
```

- Accede a la aplicación en <http://localhost:5173>